

I.E.S LAS SALINAS



**PROYECTO FINAL FIN DE GRADO
CURSO 23-24**

Eatsplorer

**CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**

**Autor: Álvaro Calabuch Martínez
Tutor: Daniel Fernández**

ABSTRACT

Este proyecto presenta el desarrollo de una aplicación móvil para la plataforma Android, diseñada para ayudar a los usuarios a buscar recetas de comida basadas en ingredientes específicos y permitirles añadir, guardar y publicar sus propias recetas. La aplicación utiliza una API de comida para recuperar recetas, asegurando una base de datos completa y dinámica para que los usuarios puedan explorar. Al ingresar los ingredientes que tienen a mano, los usuarios pueden encontrar recetas relevantes, facilitando la preparación de comidas y reduciendo el desperdicio de alimentos. Además, la aplicación ofrece una interfaz amigable para añadir recetas personales, las cuales pueden ser almacenadas, accedidas posteriormente y compartidas con otros usuarios. La aplicación está diseñada con un enfoque minimalista, proporcionando una experiencia de usuario intuitiva y fácil de entender, permitiendo a los usuarios navegar y utilizar sus funcionalidades sin complicaciones. Además, la aplicación incluye un sistema de gestión de usuarios que permite la creación y eliminación de cuentas, asegurando experiencias personalizadas y la seguridad de los datos.

This project presents the development of a mobile application for the Android platform, designed to help users search for food recipes based on specific ingredients and to allow them to add, save, and publish their own recipes. The application uses a food API to retrieve recipes, ensuring a comprehensive and dynamic database for users to explore. By entering the ingredients they have on hand, users can find relevant recipes, facilitating meal preparation and reducing food waste. Additionally, the application offers a user-friendly interface for adding personal recipes, which can be stored, accessed later, and shared with other users. The application is designed with a minimalist approach, providing an intuitive and easy-to-understand user experience, allowing users to navigate and use its features without complications. Furthermore, the application includes a user management system that allows the creation and deletion of accounts, ensuring personalized experiences and data security.

INDICE

Contenido

1.	JUSTIFICACIÓN.....	4
2.	INTRODUCCIÓN	5
3.	OBJETIVOS	6
3.1	Objetivo General:	6
3.2	Objetivos Específicos:.....	6
4.	DESARROLLO	7
4.1	Pantallas de la Aplicación	7
4.1.1	Pantalla de Registro/Inicio de sesión	7
4.1.2	Pantalla Principal.....	8
4.1.3	Pantalla de Detalle de la Receta.....	9
4.1.4	Pantalla de Añadir Receta	10
4.1.5	Pantalla de Perfil de usuario	12
4.2	Navegación entre pantallas.....	13
4.3	Interfaz de la aplicación	14
5.	VIABILIDAD EMPRESARIAL	16
5.1	¿Como será nuestra empresa?.....	16
5.1.1	Actividad.....	16
5.1.2	¿Por qué este negocio?	16
5.1.3	Nombre de la empresa.....	16
5.1.4	Logotipo de la empresa	17
5.1.5	Misión, visión y valores	17
5.2	Mercado	17
5.2.1	Análisis del mercado	17
5.2.2	DAFO.....	18
5.3	Plan de marketing	18
5.4	Viabilidad.....	19
5.4.1	Inversión/Financiación	19
5.4.2	Previsión	19
6.	CONCLUSIONES	19
7.	BIBLIOGRAFÍA.....	20

1. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, la cocina y la gastronomía han adquirido un papel central en la vida cotidiana de las personas, siendo la búsqueda de recetas de cocina una actividad esencial para muchos. Sin embargo, encontrar recetas adecuadas según los ingredientes disponibles en la despensa del usuario puede ser un desafío. Muchas aplicaciones de recetas existentes en el mercado no ofrecen una funcionalidad de búsqueda basada en ingredientes específicos, lo que dificulta la planificación de comidas y la utilización eficiente de los alimentos disponibles.

Esta innovadora aplicación móvil surge como respuesta a esta necesidad. Su principal objetivo es facilitar a los usuarios la búsqueda de recetas de cocina utilizando ingredientes específicos, permitiendo una planificación de comidas más eficiente y personalizada. Para lograr esto, la aplicación integra una API de comida que posibilita la búsqueda de recetas por ingredientes.

Además, la aplicación se distingue por su interfaz simple y minimalista, diseñada para ser muy fácil de usar y accesible para usuarios de todas las edades y niveles de experiencia en la cocina. Esta facilidad de uso asegura que cualquier persona, independientemente de su familiaridad con la tecnología o la cocina, pueda beneficiarse de sus funcionalidades.

Otra característica destacada es el sistema de gestión de usuarios, que permite la creación y eliminación de cuentas, ofreciendo así experiencias personalizadas y garantizando la seguridad de los datos. Esto asegura que cada usuario pueda guardar y acceder a sus recetas de manera privada y organizada.

En resumen, esta aplicación no solo optimiza el uso de los ingredientes disponibles, sino que también mejora la experiencia culinaria, haciendo que la cocina sea una actividad más accesible, eficiente y agradable para todos.

2. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la cocina y la gastronomía han experimentado un notable auge, convirtiéndose en una parte esencial de la vida cotidiana de muchas personas. La búsqueda de nuevas recetas y la experimentación culinaria se han popularizado, en parte gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en línea. Sin embargo, un desafío común para muchos usuarios es encontrar recetas que se adapten a los ingredientes que tienen disponibles en su despensa.

Aunque existen numerosas aplicaciones de recetas en el mercado, pocas ofrecen la funcionalidad de búsqueda basada en ingredientes específicos, lo que limita la capacidad de los usuarios para planificar comidas de manera eficiente y aprovechar al máximo los alimentos disponibles. Esta limitación puede llevar a un mayor desperdicio de alimentos y a una menor variedad en la alimentación diaria.

En respuesta a esta necesidad, se ha desarrollado una aplicación móvil para la plataforma Android que permite a los usuarios buscar recetas de cocina utilizando los ingredientes que tienen a mano. Esta aplicación se diferencia por su capacidad para integrar una API de comida que facilita la búsqueda de recetas por ingredientes, ofreciendo resultados detallados y prácticos.

Además, la aplicación presenta un diseño minimalista y una interfaz intuitiva, lo que garantiza una experiencia de usuario agradable y accesible para personas de todas las edades y niveles de experiencia en la cocina. La simplicidad y claridad del diseño permiten que los usuarios naveguen y utilicen la aplicación sin complicaciones.

Otro aspecto destacado de la aplicación es su sistema de gestión de usuarios, que permite la creación y eliminación de cuentas. Esto proporciona una experiencia personalizada, permitiendo a los usuarios guardar y acceder a sus propias recetas de manera privada y segura.

En esta memoria se detalla el proceso de desarrollo de esta aplicación, incluyendo el diseño de la interfaz, la integración con la API de comida, y las funcionalidades de gestión de usuarios. También se discuten las ventajas que esta aplicación ofrece en términos de eficiencia en la planificación de comidas y reducción del desperdicio de alimentos, así como su impacto potencial en la experiencia culinaria de los usuarios.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General:

Desarrollar una aplicación móvil para la plataforma Android que permita a los usuarios buscar recetas de cocina utilizando ingredientes específicos, así como añadir y guardar sus propias recetas, ofreciendo una interfaz intuitiva y un sistema de gestión de usuarios para una experiencia personalizada.

3.2 Objetivos Específicos:

1. Implementar la búsqueda de recetas por ingredientes:
 - Integrar una API de comida que permita a los usuarios buscar recetas basadas en los ingredientes disponibles en su despensa.
2. Desarrollar una interfaz de usuario minimalista y fácil de usar:
 - Diseñar una interfaz intuitiva que facilite la navegación y el uso de la aplicación para personas de todas las edades y niveles de experiencia en la cocina.
 - Garantizar que la experiencia de usuario sea agradable y accesible, priorizando la simplicidad y claridad en el diseño.
3. Implementar funcionalidades para añadir y guardar recetas personales:
 - Permitir a los usuarios añadir sus propias recetas a la aplicación.
 - Facilitar el almacenamiento y acceso a las recetas personales en cualquier momento.
4. Desarrollar un sistema de gestión de usuarios:
 - Crear funcionalidades para la creación y eliminación de cuentas de usuario.
 - Garantizar la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios.
5. Optimizar la planificación de comidas y la reducción del desperdicio de alimentos:
 - Ayudar a los usuarios a planificar sus comidas de manera más eficiente utilizando los ingredientes disponibles.
6. Facilitar la planificación de comidas y la utilización eficiente de los alimentos disponibles.
 - Realizar pruebas exhaustivas para garantizar el correcto funcionamiento de todas las funcionalidades de la aplicación.

4. DESARROLLO

En este apartado se detallará el proceso de desarrollo de la aplicación móvil. Empezaremos explicando cada pantalla de la aplicación, así como el funcionamiento de cada una. Posteriormente, describiremos la interfaz gráfica. La aplicación está desarrollada en Kotlin utilizando Jetpack Compose, una herramienta que he aprendido durante este curso. La aplicación se basa en cinco pantallas principales que estructuran su funcionalidad.

4.1 Pantallas de la Aplicación

4.1.1 Pantalla de Registro/Inicio de sesión

Para la gestión de usuarios en la aplicación, he utilizado Firebase Authentication, una plataforma de Google diseñada para desarrollar aplicaciones de manera eficiente y segura. Firebase ofrece una variedad de métodos de autenticación, incluyendo correo electrónico y contraseña, autenticación con redes sociales, y más. En este caso, he optado por utilizar la autenticación mediante correo electrónico y contraseña.

Registro de Usuarios

La funcionalidad de registro permite a los nuevos usuarios crear una cuenta en la aplicación. A continuación, se detalla el proceso y los métodos utilizados:

- **Formulario de Registro:** La pantalla de registro presenta un formulario donde los usuarios ingresan su correo electrónico y contraseña.
- **Método de Registro:** Utilizo el método `createUserWithEmailAndPassword` de Firebase Authentication para crear una nueva cuenta de usuario.

```
suspend fun createUserWithEmailAndPassword(email: String, password: String): AuthRes {  
    return try {  
        auth.createUserWithEmailAndPassword(email, password).await()  
        AuthRes.Success  
    } catch (e: Exception) {  
        AuthRes.Error( errorMessage: e.message ?: "Unknown error")  
    }  
}
```

Ilustración 1 Método para crear usuario

Inicio de Sesión de Usuarios

La funcionalidad de inicio de sesión permite a los usuarios existentes acceder a sus cuentas. El proceso es el siguiente:

- **Formulario de Inicio de Sesión:** La pantalla de inicio de sesión solicita a los usuarios su correo electrónico y contraseña.
- **Método de Inicio de Sesión:** Utilizo el método `signInWithEmailAndPassword` de Firebase Authentication para autenticar a los usuarios.

```

suspend fun signInWithEmailAndPassword(email: String, password: String): AuthRes {
    return try {
        auth.signInWithEmailAndPassword(email, password).await()
        AuthRes.Success
    } catch (e: Exception) {
        AuthRes.Error( errorMessage: e.message ?: "Unknown error")
    }
}

```

Ilustración 2 Método para iniciar sesión

4.1.2 Pantalla Principal

La pantalla principal es el núcleo de la aplicación, diseñada para proporcionar a los usuarios un acceso rápido y fácil a la búsqueda de recetas y a las recomendaciones personalizadas. A continuación, se detallan sus componentes y funcionalidades:

Componentes de la Pantalla Principal:

1. Buscador de Recetas

- **Descripción:** Un campo de entrada donde los usuarios pueden escribir nombres de recetas o ingredientes específicos para buscar.
- **Funcionalidad:** Al ingresar texto y confirmar la búsqueda, se envía una consulta a la API de Edamam para obtener recetas coincidentes.

2. Botones de Ingredientes Comunes

- **Descripción:** Una serie de botones predefinidos que representan algunos de los ingredientes más comunes.
- **Funcionalidad:** Al presionar cualquiera de estos botones, se realiza automáticamente una búsqueda utilizando el ingrediente seleccionado como filtro, mostrando recetas que incluyen dicho ingrediente.

3. Sección de Recetas Recomendadas

- **Descripción:** Una sección que muestra recetas recomendadas basadas en la popularidad, temporada o preferencias del usuario.
- **Funcionalidad:** Las recetas se obtienen mediante consultas a la API de Edamam.

Implementación Técnica

1. Búsqueda de Recetas con la API de Edamam

- **Uso de Retrofit:** Para realizar las consultas a la API de Edamam, utilizo Retrofit, una librería que simplifica la comunicación con servicios web.

Retrofit es una biblioteca de cliente HTTP para Android y Java que permite a los desarrolladores realizar solicitudes de red de manera fácil y eficiente, abstrayendo gran parte de la complejidad involucrada en la comunicación con servidores web.

Aquí te muestro como hago para hacer las consultas:

```
class RecipeViewModelEdaman : ViewModel() {

    var searchQuery by mutableStateOf( value: "")
    var recipes by mutableStateOf<List<Receta>>(emptyList())
    var isLoading by mutableStateOf( value: false)
    var error by mutableStateOf<String?>( value: null)

    private val retrofit = Retrofit.Builder()
        .baseUrl("https://api.edamam.com/")
        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
        .build()

    private val edamamApi = retrofit.create(EdamamApi::class.java)
    private val appId = "748bce42" // Reemplaza con tu APP ID
    private val appKey = "a74d860d83404b548c8c30e068cad9a8" // Reemplaza con tu APP KEY
```

Ilustración 3 ViewModel para conectarme a la API

- **Clase de Consulta:** He creado una clase que maneja las solicitudes y respuestas de la API. A continuación, se presenta un ejemplo del código utilizado:

```
fun searchRecipes() {
    isLoading = true
    viewModelScope.launch { this: CoroutineScope
        try {
            val response = edamamApi.getRecipesByIngredient(searchQuery, appId, appKey, language: "es")
            if (response.hits.isNotEmpty()) {
                recipes = response.hits.map { it.recipe }
                error = null
            } else {
                error = "No se encontraron recetas"
            }
        } catch (e: Exception) {
            error = "Error al buscar recetas: ${e.message}"
        } finally {
            isLoading = false
        }
    }
}
```

Ilustración 4 Hacer consulta a la API

Esto es uno de los métodos que utilizo para hacer la consulta, en este caso es para buscar por ingrediente.

4.1.3 Pantalla de Detalle de la Receta

Esta pantalla esta creada únicamente para ser llamada desde donde se muestran las recetas para verlas con más detalle.

- **Funcionalidad:** Proporciona información detallada sobre una receta seleccionada, incluyendo ingredientes, instrucciones y fotos.

- **Descripción:** Presenta una vista detallada y organizada de la receta, facilitando el uso de la receta.

Esta pantalla tiene un método que lo que hace es coger los datos que se muestran en la receta que hayas seleccionado y los muestra de nuevo, pero de forma que se vea mejor y el contenido este completo. Este método lo uso tanto en la pantalla principal como en la de favoritos.

4.1.4 Pantalla de Añadir Receta

Esta pantalla utiliza la herramienta Firestore Database, que lo que hace es guardar la información en una base de datos en tiempo real sin usar SQL facilitando su uso.

- **Funcionalidad:** La pantalla de añadir receta permite a los usuarios crear, guardar y eliminar sus propias recetas. Las recetas creadas pueden ser almacenadas localmente para uso personal o publicadas para que otros usuarios las vean y utilicen. Además, los usuarios tienen la capacidad de eliminar cualquier receta que hayan creado previamente si así lo desean.

Para añadir las recetas he creado una data class :

```
data class Recetass(  
    var key: String? = null,  
    val name: String = "",  
    val ingredients: String = "",  
    val instructions: String = "",  
    var imagen: String = "",  
    var uid: String = "",  
    val isPublished: Boolean = false  
)
```

Ilustración 5 Data class para las recetas

- **Descripción:** Esta pantalla incluye un formulario interactivo donde los usuarios pueden introducir todos los detalles necesarios para crear una receta. Los elementos del formulario incluyen:
 - Nombre de la Receta: Campo de texto para ingresar el nombre de la receta.
 - Ingredientes: Sección para listar todos los ingredientes necesarios.
 - Instrucciones: Campo de texto donde se describen los pasos para preparar la receta.
 - Fotos: Opción para añadir una foto de la receta, mejorando la presentación visual.
 - Checkbox: Para poder publicar la receta y que la vea todo el mundo.

Componentes de la Pantalla:

1. *LazyColumn:*

- Se utiliza un LazyColumn para mostrar todas las recetas que el usuario ha creado previamente.
- Cada receta en la lista incluye un resumen con el nombre y una vista previa de la foto.

2. *Botón Flotante de Acción:*

- Un botón flotante está presente en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- Al presionar este botón, se abre el formulario para añadir una nueva receta.

3. *Formulario de Añadir Receta:*

- El formulario se presenta en un diálogo emergente.
- Incluye campos para ingresar el nombre, ingredientes, instrucciones y subir fotos.
- La opción de "Publicar receta" permite que la receta sea visible para otros usuarios si está marcada.

4. *TabRow:*

- Es un menú que te deja seleccionar la opción de ver mis recetas o ver las recetas publicadas.
- Se utiliza para mostrar las recetas que haya creado o para ver las recetas que la gente haya publicado.



Ilustración 6 Menú pantalla favoritos

Si no hay recetas se muestra un icono en el centro de la pantalla diciendo que no hay recetas:

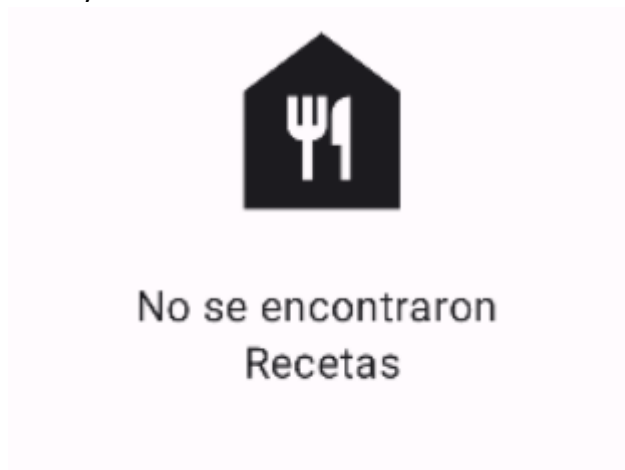


Ilustración 7 Icono de pantalla favoritos

4.1.5 Pantalla de Perfil de usuario

Esta pantalla utiliza la herramienta Authentication de Firebase que me permite poder hacer estas opciones en la cuenta de usuario.

- **Funcionalidad:** La pantalla de perfil de usuario ofrece a los usuarios un espacio centralizado para gestionar su cuenta y llevar a cabo diversas acciones como cerrar sesión, cambiar contraseña y eliminar la cuenta.

```
// Método para obtener el correo electrónico del usuario actual
fun getUserEmail(): String {
    val currentUser = auth.currentUser
    return currentUser?.email ?: ""
}

//metodo para cambiar contraseña mediante un correo
fun sendPasswordResetEmail(email: String, callback: (Boolean) -> Unit) {
    auth.sendPasswordResetEmail(email)
        .addOnCompleteListener { task ->
            callback(task.isSuccessful)
        }
}

//metodo para eliminar la cuenta
fun deleteAccount(callback: (Boolean) -> Unit) {
    val user = auth.currentUser
    user?.delete()
        ?.addOnCompleteListener { task ->
            callback(task.isSuccessful)
        }
}
```

Ilustración 8 Diferentes métodos para la pantalla del usuario

Estos son los diferentes métodos que utilizo en esta pantalla para los botones de la cuenta.

- **Descripción:** Esta pantalla muestra el correo electrónico de tu cuenta con diferentes opciones para llevar a cabo diferentes acciones sobre la cuenta.

Componentes de la Pantalla:

1. Texto:

- Título "Mi Cuenta": En la parte superior de la pantalla, se muestra el título "Mi Cuenta", proporcionando una indicación clara del propósito de la pantalla.
- Correo Electrónico del Usuario: Se muestra la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta del usuario, lo que facilita la identificación y el acceso rápido a la cuenta.

2. Icono de Usuario:

Se muestra un icono de usuario.

3. Botones:

- Botón "Cambiar Contraseña": Permite a los usuarios cambiar su contraseña. Al hacer clic en este botón, se abre un diálogo donde te dice si quieres que te llegue un correo para el cambio de contraseña.
- Botón "Cerrar Sesión": Ofrece a los usuarios la opción de cerrar sesión en la aplicación. Al hacer clic en este botón, se cierra la sesión del usuario y se devuelve a la pantalla de inicio de sesión.
- Botón "Eliminar Cuenta": Proporciona a los usuarios la capacidad de eliminar permanentemente su cuenta. Al hacer clic en este botón, se muestra un cuadro de diálogo de confirmación para confirmar la acción.

4.2 Navegación entre pantallas

Para poder navegar en la aplicación he creado una sealed class con todas las pantallas que tiene la aplicación.

```
sealed class DestinationScreen(var route: String){  
    object Login : DestinationScreen( route: "Login")  
    object SignIn : DestinationScreen( route: "Signin")  
    object MainScreen : DestinationScreen( route: "Main")  
    object Favorites : DestinationScreen( route: "Favorites")  
    object Account : DestinationScreen( route: "Account")  
    object RecipeDetail : DestinationScreen( route: "recipeDetail/{recipeKey}") {  
        fun createRoute(recipeKey: String) = "recipeDetail/$recipeKey"  
    }  
    object RecipeDetailMain : DestinationScreen( route: "recipe_detail_screen") {  
        fun createRoute(recipeKey: String) = "recipe_detail_screen/$recipeKey"  
    }  
}
```

Ilustración 9 Sealed class para la navegación

Que es necesario para luego poder crear el NavHost y controlar las rutas de navegación según la pantalla que sea:

```
NavHost(navController = navController, startDestination = DestinationScreen.Login.route) { this: NavGraphBuilder  
    composable(DestinationScreen.Login.route) { this: AnimatedContentScope it: NavBackStackEntry  
        LoginScreen(navController, authManager)  
    }  
    composable(DestinationScreen.SignIn.route) { this: AnimatedContentScope it: NavBackStackEntry  
        RegisterScreen(navController, authManager)  
    }  
    composable(DestinationScreen.MainScreen.route) { this: AnimatedContentScope it: NavBackStackEntry  
        MyScreen(viewModel = recipeViewModel, navController, recipeViewModelFirebase)  
    }  
    composable(DestinationScreen.Favorites.route) { this: AnimatedContentScope it: NavBackStackEntry  
        FavoritesScreen(navController, firestore, authManager)  
    }  
    composable(DestinationScreen.Account.route) { this: AnimatedContentScope it: NavBackStackEntry  
        AccountScreen(navController, authManager, onSignOut)  
    }  
}
```

Ilustración 10 El Navhost de la aplicación

Para poder navegar dentro de la aplicación, he creado un bottom menú que me permite navegar de una pantalla de una forma muy sencilla. Este menú lo he usado en todas las pantallas:

```
@Composable
fun BottomMenu(navController: NavController, selectedIcon: ImageVector) {
    Row(
        modifier = Modifier
            .fillMaxWidth()
            .padding(8.dp),
        horizontalArrangement = Arrangement.SpaceEvenly,
        verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
    ) { this: RowScope
        Icon(
            Icons.Default.Home,
            contentDescription = "Inicio",
            modifier = Modifier
                .size(36.dp)
                .clickable {
                    navController.navigate(DestinationScreen.MainScreen.route) //
                },
            tint = if (selectedIcon == Icons.Default.Home) Color(android.graphics.Color.parseColor(colorString: "#ed6b5a")) else Color.Black
        )

        Icon(
            Icons.Default.Favorite,
            contentDescription = "Favoritos",
            modifier = Modifier
                .size(36.dp)
                .clickable {
                    navController.navigate(DestinationScreen.Favorites.route)
                },
            tint = if (selectedIcon == Icons.Default.Favorite) Color(android.graphics.Color.parseColor(colorString: "#ed6b5a")) else Color.Black
        )
    }
}
```

Ilustración 11 Menú de navegación

Esta formado por tres iconos que cuando pinchas en él, te lleva a una pantalla diferente y en la pantalla en la que este estará coloreado el icono.

Así es el menú de la aplicación:



Ilustración 12 Estilo del menú

4.3 Interfaz de la aplicación

La aplicación está diseñada con un enfoque minimalista, utilizando Jetpack Compose para la creación de la interfaz de usuario. Este enfoque permite una mayor flexibilidad y dinamismo en el diseño de las pantallas, asegurando una experiencia de usuario fluida e intuitiva.

Diseño Minimalista

El diseño minimalista prioriza la simplicidad y la claridad en el diseño de cada pantalla. Uso iconos claros, tipografía legible y colores suaves para facilitar la navegación y el uso de la aplicación.

Para hacer la aplicación he usado Jetpack Compose.

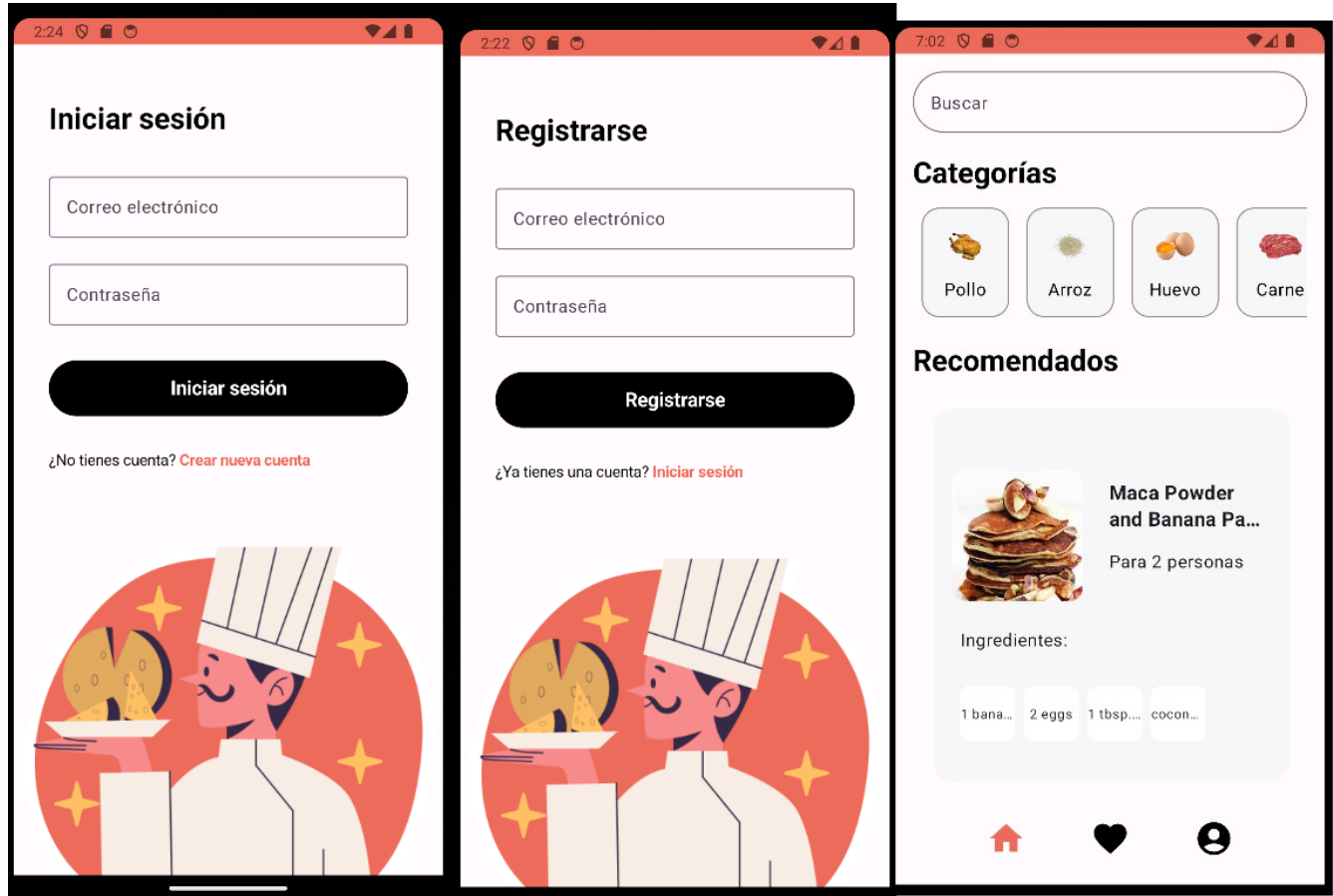


Ilustración 13 Pantallas de la aplicación

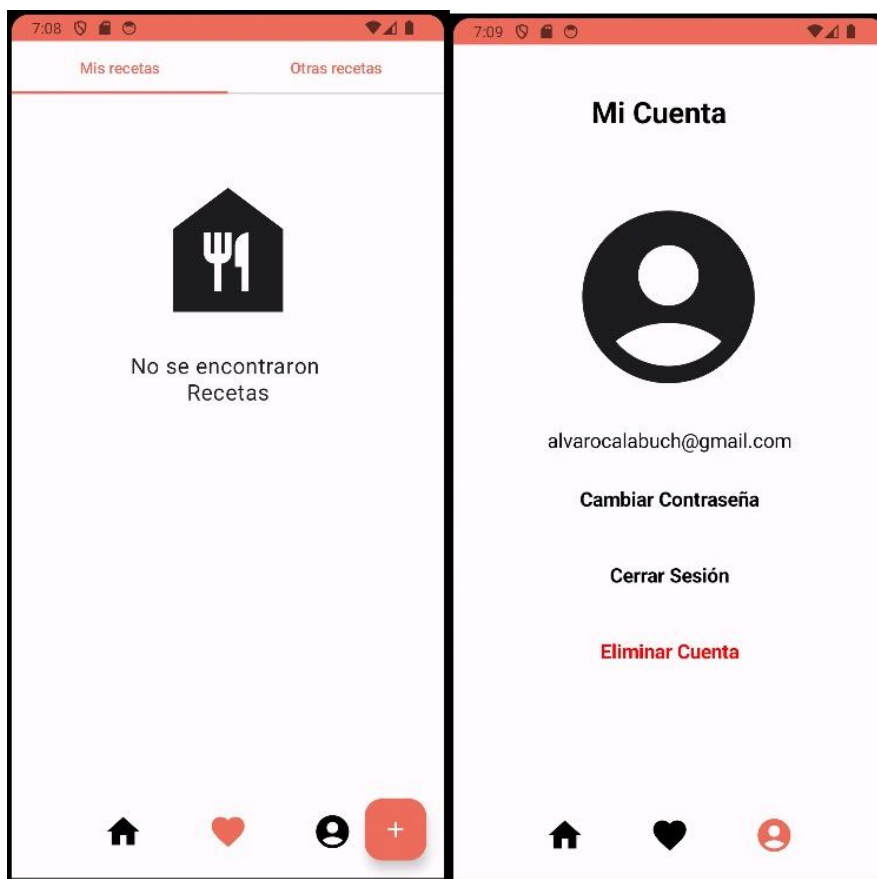


Ilustración 14 Pantallas de la aplicación

5. VIABILIDAD EMPRESARIAL

5.1 ¿Como será nuestra empresa?

5.1.1 Actividad

Nuestro proyecto se centra en la creación de una innovadora aplicación móvil diseñada para permitir a los usuarios descubrir una amplia variedad de recetas de cocina de manera rápida y sencilla. Además, ofrecerá la funcionalidad de permitir a los usuarios guardar y organizar sus propias recetas personalizadas.

5.1.2 ¿Por qué este negocio?

La elección de desarrollar una aplicación móvil para buscar recetas por ingredientes y permitir a los usuarios guardar sus propias recetas se basa en una cuidadosa evaluación del mercado y en la identificación de una necesidad no satisfecha en la comunidad. Creemos firmemente que nuestra propuesta ofrece una solución innovadora y altamente demandada que tiene el potencial de generar un impacto significativo en la forma en que las personas planifican, preparan y disfrutan de sus comidas diarias.

5.1.3 Nombre de la empresa

Eatsplorer

5.1.4 Logotipo de la empresa



5.1.5 Misión, visión y valores

Nuestra misión es empoderar a los amantes de la cocina, desde principiantes hasta expertos, proporcionando una plataforma intuitiva y accesible para descubrir y crear recetas.

La visión es tener la capacidad para transformar la forma en que las personas planifican, preparan y disfrutan de sus comidas en casa. Aspiramos a ser una fuente confiable de inspiración y a crear una comunidad de entusiastas en la cocina.

5.2 Mercado

5.2.1 Análisis del mercado

Nuestro análisis del mercado se centra en comprender el entorno competitivo y las oportunidades disponibles para nuestra aplicación móvil de búsqueda de recetas y almacenamiento de recetas personalizadas. Para ello, hemos examinado varios aspectos clave del mercado:

Demanda del mercado: El mercado de aplicaciones móviles relacionadas con la cocina y la alimentación ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Existe una demanda creciente de soluciones que faciliten la planificación de comidas.

Segmentación del mercado: Nuestra aplicación tiene el potencial de atraer a una amplia gama de usuarios, desde principiantes en la cocina hasta chefs experimentados.

Tendencias del mercado: Observamos varias tendencias emergentes en el mercado, como el interés creciente en la alimentación saludable, la cocina casera

5.2.2 DAFO

Debilidades:

- Nueva entrada en el mercado.

-Dependencia de la tecnología: Nuestra aplicación depende en gran medida de la tecnología móvil, lo que nos expone a posibles interrupciones del servicio y problemas técnicos que podrían afectar la experiencia del usuario.

Requerimientos de contenido: Mantener una amplia variedad de recetas.

Amenazas:

-Competencia intensa: El mercado de aplicaciones móviles de cocina está saturado de competidores que ofrecen soluciones similares.

-Cambios en las preferencias del consumidor: Las preferencias y tendencias culinarias cambian constantemente, lo que nos obliga a adaptar nuestra oferta de contenido para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Fortalezas:

-Experiencia de usuario intuitiva: Nuestra aplicación ofrece una experiencia de usuario intuitiva y fácil de usar.

-Potencial de crecimiento: Con un mercado en constante expansión, nuestra aplicación tiene un amplio potencial de crecimiento.

Oportunidades:

-Internacionalización: Hay oportunidades para expandir nuestra aplicación a mercados internacionales.

5.3 Plan de marketing

Para promover nuestra aplicación móvil de búsqueda de recetas y almacenamiento de recetas personalizadas, implementaremos las siguientes estrategias:

Identificar el público objetivo: Nos centraremos en personas interesadas en la cocina casera y la gastronomía.

Estrategias de promoción y publicidad: Utilizaremos campañas en redes sociales, publicidad en línea.

Medición y análisis de resultados: Utilizaremos métricas clave para evaluar el rendimiento de nuestras estrategias de marketing y realizar ajustes según sea necesario.

5.4 Viabilidad

5.4.1 Inversión/Financiación

Para llevar a cabo nuestro proyecto, requeriremos una inversión inicial para el desarrollo y lanzamiento de la aplicación móvil. Buscaremos financiación a través de diversas fuentes, como inversores privados y préstamos bancarios.

5.4.2 Previsión

Realizaremos una previsión detallada de los costos y los ingresos esperados para los primeros años de operación de la aplicación. Esto incluirá estimaciones de los gastos de desarrollo, marketing, mantenimiento y otros costos operativos

6. CONCLUSIONES

El desarrollo de la aplicación basada en la búsqueda de recetas de comida por ingredientes ha salido bien, alcanzando los objetivos planteados y proporcionando una herramienta útil y práctica para los usuarios. A continuación, se detallan las conclusiones principales:

- Búsqueda de recetas: La integración de la API de comida ha demostrado ser una herramienta eficaz para la búsqueda de recetas por ingredientes, pero la aplicación depende de que funcione la API y las consultas que devuelve son en inglés.
- Almacenamiento de recetas: Usar Firebase de base de datos para almacenar las recetas creadas por el usuario parece que funciona perfectamente y es muy sencillo ya que no es una base de datos SQL.
- Interfaz de usuario: El diseño minimalista y la interfaz intuitiva han sido fundamentales para asegurar una experiencia de usuario agradable y accesible.
- Gestión de usuarios: El sistema de gestión de usuarios usando Firebase funciona correctamente. Los usuarios pueden crear y eliminar cuentas, y sus datos se gestionan de manera privada y segura.

En general, las pruebas realizadas han salido bien, confirmando la eficacia y utilidad de la aplicación. Pero se han identificado varias áreas de mejora que podrían potenciar aún más la funcionalidad y experiencia del usuario:

- Implementar la capacidad de seleccionar múltiples ingredientes a la vez para realizar búsquedas más precisas y concretas.
- Añadir imágenes a los ingredientes para que la interfaz sea más visual y atractiva, facilitando así la identificación y selección de los mismos.

Estas mejoras potenciales no solo enriquecerían la experiencia del usuario, sino que también aumentarían la usabilidad y eficiencia de la aplicación. En conclusión, aunque

la aplicación ha cumplido con sus objetivos iniciales, existe un margen significativo para futuras mejoras y expansiones que podrían hacerla aún más valiosa para los usuarios.

7. BIBLIOGRAFÍA

1. Alvaruty. (s. f.). *GitHub - alvaruty/Eatsplorer: Aplicacion android para ver recetas de comida*. GitHub. <https://github.com/alvaruty/Eatsplorer/tree/master>
2. *Jetpack Compose, el kit de herramientas para el desarrollo de IU de apps - Android Developers | Jetpack Compose | Android Developers*. (s. f.). Android Developers. <https://developer.android.com/develop/ui/compose?hl=es-419>
3. *YouTube*. (s. f.). <https://www.youtube.com/>
4. *Recipe Search API – Documentation – Edamam*. (s. f.). <https://developer.edamam.com/edamam-docs-recipe-api>